

별표 4
지반침하위험도평가서 작성 방법 (제30조 관련)

항목	기재사항	작성방법
1. 요약문	가. 개요	○ 지반침하위험도평가 결과를 쉽게 알 수 있도록 간략히 작성한다. ○ 지반침하위험도평가 실시기간을 기재한다.
	나. 지반 및 지질현황	○ 기존자료 조사, 현장조사 등(시추조사 등) 지반침하위험도평가를 통해 파악한 지반 및 지질현황을 간략하게 요약하여 기술한다.
	다. 공동(空洞)조사	○ 지하물리탐사와 내시경카메라조사의 범위, 내용, 방법 등을 간략하게 기술한다. ○ 확인된 공동(空洞)의 위치, 크기 및 규모 등에 대하여 간략하게 기술한다.
	라. 지반안전성 검토 (지반안전성 검토 및 지하안전확보방안)	○ 해당지반의 침하가능성을 분석하기 위해 실시한 공학적 분석내용을 간략하게 기술한다. ○ 지반침하위험도평가 결과에 따라 지하안전 확보방안을 간략하게 제시한다.
	마. 종합 평가 및 결론	○ 지반침하위험도평가에 대한 분석 및 평가 결과, 지하안전확보방안을 간략하게 기술한다.
2. 대상지역 설정		○ 긴급복구 공사를 완료한 경우, 지하안전검점을 실시하여 지반침하의 우려가 있다고 판단되는 경우, 지반침하위험도평가의 실시 명령을 받은 경우, 해당 지역을 중심으로 평가대상지역을 설정한다. ○ 대상지역 내 평가 범위는 공동(空洞)에 의해 지반침하가 예상되는 범위를 예측 및 분석하여 설정하고 도면으로 표시하여 함께 제시한다.
3. 지반 및	가. 기존 자료조사 및	

항목	기재사항	작성방법
지질 현황	현장조사	
	1) 작성방법	○ 지반 및 지질 현황은 기존 자료조사와 현장조사를 바탕으로 작성한다. ○ 조사항목은 아래의 사항을 포함하되 지반 침하에 미치는 영향 특성을 고려하여 적절히 파악할 수 있도록 설정한다. - 기존자료 조사(지반 및 지질조사 보고서, 기본 및 실시 설계자료, 지하정보통합체계, 국토지반정보 포털시스템 등) - 현장조사(시추조사 등)
	2) 조사범위	○ 공간적 범위는 대상지역을 원칙으로 하되, 지역의 지형적 요소와 지질 특성, 지하수, 지반 특성 등을 고려하여 설정한다. ○ 시간적 범위는 조사항목의 시간적 변동을 확인할 수 있는 범위로 하되 지반·지질의 특성을 고려하여 조정할 수 있다.
	3) 조사결과	○ 조사결과는 조사항목별로 정리하여 기술하고 표 또는 그림으로 나타낸다.
4. 공동(空洞) 조사	가. 지하물리탐사	
	1) 조사항목	○ 조사항목은 아래의 사항을 포함하여 지반 침하에 미치는 영향 특성을 고려하여 적절히 파악할 수 있도록 설정한다. - 공동(空洞)의 위치 (세계 측지계의 위도, 경도, 공동(空洞)위치 차로 등) - 공동(空洞)의 규모와 범위 등
	2) 조사범위	○ 침하 위험지역을 대상으로 공동(空洞)의 정확한 위치를 파악할 수 있는 조사 축선을 설정해야 한다. ○ 공동(空洞) 폭의 양쪽 끝점을 기준으로 공동(空洞)의 깊이에 해당하는 범위의 지표 범위를 조사해야 한다.
	3) 조사방법	○ 차도의 경우 차량통행에 지장이 없는 장비를 사용하는 것이 바람직하며, 폭이 좁은

항목	기재사항	작성방법
		인도의 경우 보행자의 통행에 지장이 없는 장비를 사용하는 것이 바람직하다. ○ 탐사측선은 격자형태를 기본으로 하고 현장 여건에 따라 조정할 수 있다. ○ 조사범위 내를 모두 포함한 평면도, 종단면도, 횡단면도를 작성하여야 한다.
	4) 조사결과	○ 조사결과는 공동(空洞)조사 결과서 작성 양식에 따라 작성한다.
	나. 내시경카메라조사	○ 지하물리탐사로 파악된 공동(空洞)에 대해 드릴, 포터블 시추기 등을 이용하여 공동(空洞)하부까지 굴착 후, 내시경 카메라를 통해 정확한 공동(空洞)의 규모와 내부 상태를 파악하여야 한다. ○ 내시경카메라는 360°의 영상, 심도정보 등을 파악할 수 있어야 한다. ○ 조사결과는 정리하여 기술하고 표 또는 그림으로 나타낸다.
5. 지반 안전성 검토	가. 평가방법	○ 해당 지반의 침하가능성 등을 예측하기 위해 공동(空洞) 등에 따른 지반안전성에 대한 공학적인 분석을 실시한다. ○ 공동(空洞)조사를 통해 확인된 공동(空洞)의 위치, 규모 등을 반영한 수치해석을 통해 지반침하 가능성을 분석한다. ○ 해석에 사용된 지반 물성은 시추조사와 지하 정보통합체계, 지반 및 지질조사 보고서 등을 통해 파악하며, 하중조건, 포장체 및 지반 물성값 등을 보고서에 명시한다.
	나. 평가결과	○ 공학적 분석을 통해 지반침하가능성을 평가하여 원인 및 결과를 기술한다.
6. 지하안전 확보방안	가. 응급복구	○ 공동(空洞)조사 및 지반침하위험도평가 시 발견된 지반침하 예상구간 및 공동(空洞) 중 응급복구가 필요한 경우 응급복구 방법 등을 검토하여 제시한다.
	나. 공동(空洞) 복구 방법	○ 지반침하위험도평가 결과를 토대로 지반침하 및 공동(空洞)에 대해 보수·보강방안을 경제성과 시공성 등을 고려하여 제시한다.

항목	기재사항	작성방법
		예) 개착식 다짐복구방법, 비개착식 방법(그라우팅 등)
7. 종합평가 및 결론		○ 지반침하위험도평가 대상지역에 대해 지반 및 지질현황, 공동(空洞)조사를 실시하여 공동(空洞)의 정확한 위치 및 규모를 파악하고 공학적 분석을 통해 지반침하위험도를 평가한다. ○ 평가결과에 따라 지하안전확보방안을 제시한다.
8. 부록	가. 지반침하위험도 평가서 작성에 참여한 사람의 인적사항	○ 지반침하위험도평가를 대행한 전문기관을 기재한다. ○ 평가에 참여한 자의 인적사항(소속, 직책, 성명, 참여 분야 등)을 평가항목별 및 참여내용별로 세분하여 구체적으로 기재한다.
	나. 시추조사 자료	○ 시추주상도 등 현장조사 결과에 대한 자료를 수록한다.
	다. 지하물리탐사 및 내시경카메라조사 데이터	○ 지하물리탐사 시 사용한 장비제원, 조사방법, 조사과정, 조사결과 등을 정리하여 수록한다. ○ 내시경카메라의 제원 및 조사방법, 조사과정, 조사결과 등을 정리하여 수록한다.
	라. 지반안전성 수치해석 검토자료	○ 지반안전성 검토 시 수치해석 데이터 및 결과를 정리하여 수록한다.
	마. 용어해설	○ 일반인이 이해하기 어려운 용어에 대하여 알기 쉽게 해석을 붙인다.
	바. 평가서 작성 시 인용 문헌 및 참고자료 등	○ 인용 및 참고한 문헌을 기재한다. ○ 시추조사, 지하물리탐사, 내시경카메라조사 등 본문의 내용을 보다 상세히 설명하기 위한 조사과정, 검토과정의 자료 등을 수록한다.